W5

Cincin Newton

1 Pendahuluan

"Micrographia" sebuah publikasi berbahasa inggris karya Robert Hooke pada tahun 1664 Masehi. Robert Hooke, seorang jenius penemu sel dan merumuskan pegas sedang tidak punya pekerjaan dan mengamati pola interferensi yang melingkar. Pola tersebut sangat unik, rangkaian-rangkaian lingkaran konsentris sepusat dengan selang seling antara gelap dan terang. Namun sayangnya, Hooke tidak dapat menjelaskan bagaimana fenomena ini dapat terjadi. Beberapa tahun kemudian, jenius Newton yang jenuh menekuni Gravitasi mencoba nafas baru dengan melakukan percobaan ini. Newton menganggap fenomena ini aneh dan bisa dibilang fenomena yang bergaya. Cincin-cincin ini muncul akibat cahaya yang 'bergaduh' satu sama lain di permukaan lensa cembung dan kaca datar. Ceritanya seperti dua orang yang memantulkan diri dari cermin di ruang yang sempit, tapi alih-alih terbiaskan oleh Kaca lensa, mereka menciptakan pola-pola terang dan gelap yang tak biasa. Cahaya yang masuk ke permukaan lensa punya dua pilihan: dipantulkan oleh kaca atau melompat keluar dari bawah lensa. Ketika dua pantulan itu bertemu, mereka tidak cuma bertukar salam, tapi justru 'berkelahi' menciptakan pola terang dan gelap yang bisa dilihat sebagai cincin-cincin misterius di bawah cahaya yang dipantulkan. Semakin rapat jarak antara lensa dan kaca,semakin rapi mereka berbaris.

2 Tujuan

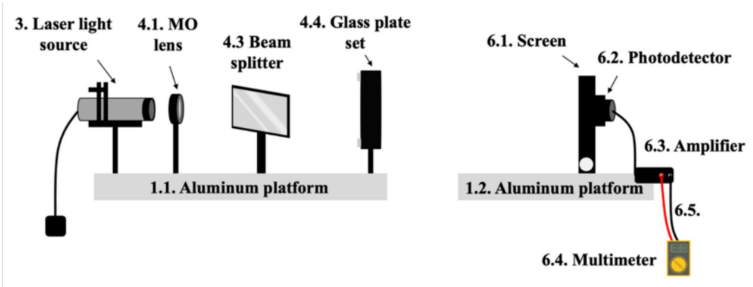
Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami bagaimana proses Pembentukan Cincin Newton.
2. Mengukur jari-jari kelengkungan lensa yang digunakan dalam percobaan.
3. Mengetahui dan memahami parameter-parameter yang mempengaruhi pembentukan Cincin Newton.

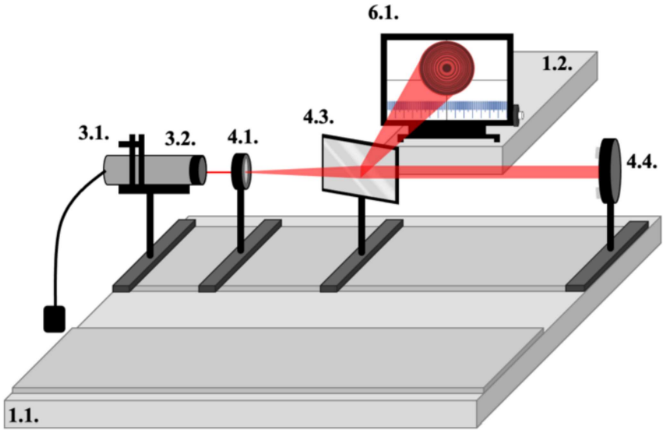
3 Alat dan Bahan

Peralata yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Laser Merah (650 nm)	1	Sumber cahaya koheren
Laser Hijau (560 nm)	1	Sumber cahaya koheren
USB cable	1	Kabel penghubung untuk laser
Adaptor	1	-
Mikroskop(lensa MO)	1	untuk mengarahkan cahaya laser
Cermin	1	Cermin setengah reflektif
Set Lensa dan Plat kaca	1 set	menghasilkan interferensi
Layar	1	Layar untuk proyeksi pola interferensi
Fotodetektor	1	-
Amplifier	1	Penguat sinyal fotodetektor
Multimeter	1	Alat ukur tegangan sinyal listrik
Penggaris	1	Alat pengukur jarak dan dimensi

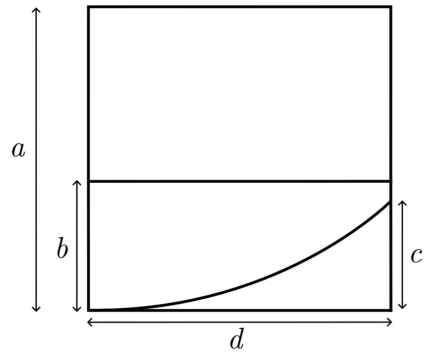


Gambar 6: Skema alat Praktikum Cincin Newton



Gambar 7: skema alat jika dilihat dari depan

4 Pre-Lab



Gambar 8: ilustrasi lensa

1. Perhatikan diagram pada Gambar 8. Tentukan panjang d dalam variabel a, b, dan c! dan tentukan juga nilai d jika $c << d$

2. Berdasarkan sifat cahaya yang anda pelajari ketika SMA, ketika cahaya masuk ke dalam medium yang berbeda, apakah kecepatanya menjadi berkurang, tetap, atau bertambah? Jelaskan jawaban anda!

3. Mengapa cahaya yang melewati udara tampak menempuh jarak yang lebih pendek dibandingkan ketika cahaya melewati medium yang lebih rapat dengan ketebalan yang sama? Apa besaran yang mempengaruhinya?

4. Apa yang anda ketahui tentang interferensi? Bagaimana interferensi terjadi dan apa saja syarat-syarat supaya terjadinya interferensi?

5. Apa yang anda ketahui tentang Cincin Newton? Bagaimana cincin newton bisa terbentuk? Gambarkan lensa plano-konveksnya dan jelaskan proses terjadinya interferensi sehingga terbentuk pola cincin gelap terang!

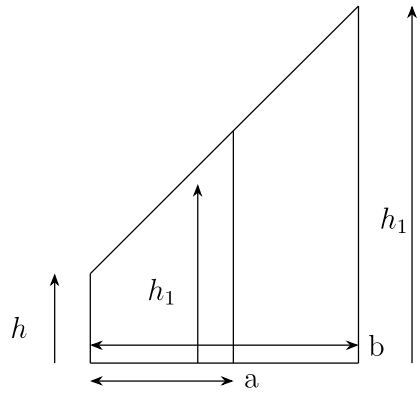
6. Apa yang anda ketahui tentang jari-jari lingkaran? Gunakan konsep jari-jari lingkaran untuk menentukan konsep Radius of curvature! Menurut anda, seberapa penting Radius of curvature pada percobaan ini?

7. Lihat gambar 9, terdapat dua trapesium yang membentuk sebuah trapesium. Dengan menggunakan konsep kesebangunan, buktikan bahwa besar dari nilai h adalah
$$h = \frac{bh_1 - ah_2}{b - a}$$

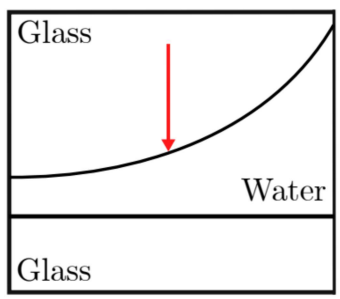
8. Dengan menggunakan geometri dari lensa plano konveks, buktikan bahwa persamaan untuk menentukan jari-jari kelengkungan pada cincin newton adalah
$$R = \frac{D_{m+n}^2 - D_m^2}{4\,n\,\lambda}$$

9. Buktikan bahwa intensitas cahaya pada cincin newton adalah

$$\frac{I(\theta)}{I_{max}} = cos^2 \frac{\pi r^2}{\lambda R}$$

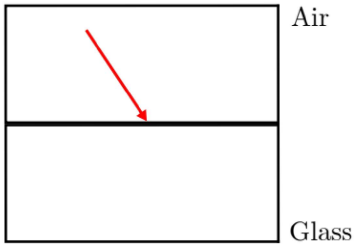


Gambar 9: soal pre-lab no 7

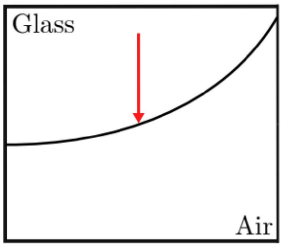


Gambar 10: ilustrasi cahaya pada lensa tipis

10. Gambarkan semua kemungkinan jalur cahaya yang ditunjukkan pada Gambar a dan b. Panah merah adalah cahaya yang datang.



(a)



(b)

5 In-Lab

Instalasi Peralatan

1. Hubungkan amplifier ke fotodetektor dan multimeter dengan patch cord.
2. Pasang layar pada platform kecil dan letakkan fotodetektor di belakangnya.
3. Tempatkan sumber laser pada dudukannya dan hubungkan ke adaptor daya.
4. Posisikan lensa MO di depan laser menggunakan slide mount.
5. Letakkan *beam splitter* di antara lensa MO dan lensa plano-konveks.
6. Gunakan sekrup pada pelat untuk menyesuaikan pola cincin Newton agar pusatnya tepat.
7. Pastikan laser dan sistem lensa sejajar dengan detektor.

Catatan

Tempatkan alat diatas di ruangan gelap untuk menghindari pencahayaan luar

Percobaan Pengukuran Jari-Jari Kelengkungan

1. Siapkan alat dan bahan kemudian susun sesuai dengan skema alat yang telah tersedia pada modul.
2. Pastikan cincin berada pada pusat fotodetektor.
3. Gunakan jarak beam splitter dengan layar 30 cm dengan posisi beam splitter telah ditandai pada alat (ikuti arahan asisten).
4. Lakukan pengukuran diameter cincin sampai pada cincin luar yang bisa diukur. Pengukuran diameter cincin dapat dilakukan dengan memutar knob penggaris pada fotodetektor.
5. Lakukan kembali prosedur nomor 4 dengan jarak beam splitter dengan layar sebesar 35 cm.
6. Catat data diamater yang anda dapatkan dan ulangi percobaan anda sejumlah yang disarankan asisten anda!

Percobaan Pengukuran Intensitas Cahaya Cincin Newton

1. Siapkan alat dan bahan kemudian susun sesuai dengan skema alat yang telah tersedia pada modul.
2. Pastikan cincin berada pada tengah fotodetektor.
3. Gunakan jarak beam splitter dengan layar sebesar 30 cm.

4. Nyalakan amplifier dan kemudian lakukan pengkuran intensitas cahaya dengan langkah kecil (misal 1 mm).

5. Lakukan Pengukuran ke jari-jari sebelah kanan dan kiri secara bergantian. Lalu catat data anda setiap satu langkah menggeser.

6 Analisis Data

1. Catat data anda pada tabel sehingga memudahkan untuk analisis data, ubah semua data yang didapatkan ke satuan yang sama.

2. Hitung nilai Diameter sebenarnya menggunakan kedua data diamater yang anda ukur dengan jarak yang berbeda. Nilai diameter sebenarnya dapat dihitung menggunakan persamaan
$$h = \frac{bh_1 - ah_2}{b - a}$$
dengan a adalah 30 cm, b adalah 35 cm, h_1 adalah diameter cincin saat jarak beam splitter sebesar a dan h_2 adalah diameter cincin saat jarak beam splitter sebesar b.

3. Berdasarkan hasil perhitungan nilai diameter cincin yang sebenarnya, Hitung nilai jari-jari kelengkungan dari lensa menggunakan persamaan
$$R = \frac{(D_{m+n}^2 - D_m^2)}{4n\lambda}$$
di mana:
   - D_m adalah diameter cincin ke-m,
   - n adalah jumlah cincin yang digunakan dalam perhitungan, dan
   - λ adalah panjang gelombang cahaya laser.

4. Plot hasil tegangan terhadap posisi diatas dan bandingkan terhadap plot Intensitas sebenarnya (dengan asumsi bahwa Tegangan terhadap intensitas adalah sebanding) dengan persamaannya yaitu
$$\frac{I(\theta)}{I_0} = \cos^2 \frac{\pi r^2}{\lambda R}$$
dimana r adalah posisi titik tertentu terhadap pusat dan R adalah jari-jari kelengkungan lensa.

5. Cari error intensitas diatas dan amati bahwa tegangan naik turun karena variasi intensitas cahaya pada pola cincin Newton.

7 Post-Lab

1. Apa yang menyebabkan interferensi film tipis dapat membentuk pola cincin konsentris dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi pada percobaan ini?

2. Mengenai data yang didapatkan dan jari jari kelengkungan yang sudah dihitung. Apakah data Anda masuk akal? Jelaskan mengapa demikian!

3. Bagaimana jika sumber cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang yang berbeda? apa saja yang akan berubah?

4. Bagaimana jika film tipis-nya kaca, melainkan jenis bahan lain? apa saja yang akan berubah? bagaimana indeks bias dari bahan lain tersebut memengaruhi perubahannya?

5. Apa saja error yang terdapat pada percobaan ini? Bagaimana caranya agar eror tersebut dapat diminimalkan?